

EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE DATOS EN SQL (Consultas)

Nombre: Ariel David Limachi Marca C.I.:9924624

Usando una sola tabla

1. Listar estudiantes nacidos después del año 2002

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT *
4 FROM estudiante
5 WHERE fecha_nacimiento > '2002-12-31';
```

Opciones extra

			id_estudiante	ci	nombre	apellido	fecha_nacimiento	ciudad	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	17	1000017	Daniela	Siles	2003-05-25	Sucre
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	25	1000025	Maria	Mamani	2003-01-04	Potosi
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	29	1000029	Sofia	Rivero	2003-11-30	Pando



☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

☐ Editar

☐ Copiar

☐ Borrar

☐ Exportar

2. Mostrar cuántos estudiantes hay en cada ciudad

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT ciudad, COUNT(*) AS total_estudiantes
4 FROM estudiante
5 GROUP BY ciudad;
```

ciudad	total_estudiantes
Beni	3
Chuquisaca	2
Cochabamba	3
La Paz	4
Oruro	3
Pando	3
Potosi	3
Santa Cruz	3
Sucre	3
Tarija	3

3. Mostrar todos los apellidos sin repetición

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT DISTINCT apellido
4 FROM estudiante;
```

Examinar Estructura SQL Datos

← T → apellido

☐	Editar	Copiar	Borrar	Ramirez
☐	Editar	Copiar	Borrar	Morales
☐	Editar	Copiar	Borrar	Perez
☐	Editar	Copiar	Borrar	Castillo
☐	Editar	Copiar	Borrar	Lopez
☐	Editar	Copiar	Borrar	Flores
☐	Editar	Copiar	Borrar	Garcia
☐	Editar	Copiar	Borrar	Castro
☐	Editar	Copiar	Borrar	Herrera
☐	Editar	Copiar	Borrar	Aguilar
☐	Editar	Copiar	Borrar	Rocha
☐	Editar	Copiar	Borrar	Arce
☐	Editar	Copiar	Borrar	Paniagua
☐	Editar	Copiar	Borrar	Siles
☐	Editar	Copiar	Borrar	Navia
☐	Editar	Copiar	Borrar	Rios
☐	Editar	Copiar	Borrar	Pacheco
☐	Editar	Copiar	Borrar	Medina
☐	Editar	Copiar	Borrar	Pinto
☐	Editar	Copiar	Borrar	Cabrera
☐	Editar	Copiar	Borrar	Vargas
☐	Editar	Copiar	Borrar	Mamani
☐	Editar	Copiar	Borrar	Quispe
☐	Editar	Copiar	Borrar	Guzman
☐	Editar	Copiar	Borrar	Camacho

4. Ordenar estudiantes por apellido (A-Z)

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT *
4 FROM estudiante
5 ORDER BY apellido ASC;
6
```

			id_estudiante	ci	nombre	apellido	fecha_nacimiento	ciudad	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	15	1000015	Camila	Arce	2001-06-16	Oruro
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	23	1000023	Marta	Cabrera	2002-08-28	Santa Cruz
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	28	1000028	Luis	Camacho	2000-09-09	Beni
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	1000004	Maria	Castillo	2002-07-02	Oruro
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	11	1000011	Laura	Castro	2001-08-05	Chuquisaca
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9	1000009	Sofia	Flores	2001-12-14	Beni
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	10	1000010	Pedro	Garcia	2002-04-11	Pando
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	27	1000027	Ana	Guzman	2001-07-07	Tarija
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	12	1000012	Diego	Herrera	2000-11-19	La Paz
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	8	1000008	Luis	Lopez	2002-09-27	Sucre
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	6	1000006	Carlos	Lopez	2000-10-09	Tarija
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	25	1000025	Maria	Mamani	2003-01-04	Potosi
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	21	1000021	Paola	Medina	2001-04-02	La Paz
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	1000002	Juan	Morales	2001-05-23	Cochabamba
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	18	1000018	Ricardo	Navia	2001-09-03	Tarija
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	20	1000020	Miguel	Pacheco	2002-07-12	Pando
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	16	1000016	Fernando	Paniagua	2002-03-08	Potosi
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	5	1000005	Carlos	Perez	2001-03-30	La Paz
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	26	1000026	Carlos	Quispe	2002-02-22	Sucre
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	1000001	Juan	Ramirez	2002-02-11	La Paz
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	19	1000019	Elena	Rios	2000-12-29	Beni

5. Ordenar estudiantes por fecha de nacimiento (A partir del mas joven)

```

1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT *
4 FROM estudiante
5 ORDER BY fecha_nacimiento DESC;
6

```

			id_estudiante	ci	nombre	apellido	fecha_nacimiento	1	ciudad		
☐			Copiar		Borrar	29	1000029	Sofia	Rivero	2003-11-30	Pando
☐			Copiar		Borrar	7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
☐			Copiar		Borrar	17	1000017	Daniela	Siles	2003-05-25	Sucre
☐			Copiar		Borrar	22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
☐			Copiar		Borrar	13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
☐			Copiar		Borrar	3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
☐			Copiar		Borrar	25	1000025	Maria	Mamani	2003-01-04	Potosi
☐			Copiar		Borrar	8	1000008	Luis	Lopez	2002-09-27	Sucre
☐			Copiar		Borrar	23	1000023	Marta	Cabrera	2002-08-28	Santa Cruz
☐			Copiar		Borrar	20	1000020	Miguel	Pacheco	2002-07-12	Pando
☐			Copiar		Borrar	4	1000004	Maria	Castillo	2002-07-02	Oruro
☐			Copiar		Borrar	30	1000030	Pedro	Suarez	2002-05-15	Chuquisaca
☐			Copiar		Borrar	10	1000010	Pedro	Garcia	2002-04-11	Pando
☐			Copiar		Borrar	16	1000016	Fernando	Paniagua	2002-03-08	Potosi
☐			Copiar		Borrar	26	1000026	Carlos	Quispe	2002-02-22	Sucre
☐			Copiar		Borrar	1	1000001	Juan	Ramirez	2002-02-11	La Paz
☐			Copiar		Borrar	14	1000014	Andres	Rocha	2002-01-07	Santa Cruz
☐			Copiar		Borrar	9	1000009	Sofia	Flores	2001-12-14	Beni
☐			Copiar		Borrar	24	1000024	Juan	Vargas	2001-10-18	Oruro
☐			Copiar		Borrar	18	1000018	Ricardo	Navia	2001-09-03	Tarija
☐			Copiar		Borrar	11	1000011	Laura	Castro	2001-08-05	Chuquisaca
☐			Copiar		Borrar	27	1000027	Ana	Guzman	2001-07-07	Tarija
☐			Copiar		Borrar	15	1000015	Camila	Arce	2001-06-16	Oruro
☐			Copiar		Borrar	2	1000002	Juan	Morales	2001-05-23	Cochabamba
☐			Copiar		Borrar	21	1000021	Paola	Medina	2001-04-02	La Paz

Usando dos tablas

1. Estudiantes con sus inscripciones (id y fecha)

```

1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, i.id_inscripcion, i.fecha
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante;
6

```

id_estudiante	nombre	apellido	id_inscripcion	fecha
1	Juan	Ramirez	1	2025-02-01
1	Juan	Ramirez	2	2025-02-01
1	Juan	Ramirez	3	2025-02-02
2	Juan	Morales	4	2025-02-02
2	Juan	Morales	5	2025-02-02
2	Juan	Morales	6	2025-02-03
3	Maria	Perez	7	2025-02-03
3	Maria	Perez	8	2025-02-04
3	Maria	Perez	9	2025-02-04
4	Maria	Castillo	10	2025-02-04
4	Maria	Castillo	11	2025-02-04
4	Maria	Castillo	12	2025-02-05
5	Carlos	Perez	13	2025-02-05
5	Carlos	Perez	14	2025-02-05
5	Carlos	Perez	15	2025-02-06
6	Carlos	Lopez	16	2025-02-06
6	Carlos	Lopez	17	2025-02-06
7	Ana	Perez	18	2025-02-07
7	Ana	Perez	19	2025-02-07
7	Ana	Perez	20	2025-02-07
8	Luis	Lopez	21	2025-02-08
8	Luis	Lopez	22	2025-02-08
8	Luis	Lopez	23	2025-02-08
9	Sofia	Flores	24	2025-02-08
9	Sofia	Flores	25	2025-02-08

2. Total de inscripciones por estudiante

```

1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM estudiante e
5 LEFT JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 GROUP BY e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido;
7

```

id_estudiante	nombre	apellido	total_inscripciones
1	Juan	Ramirez	3
2	Juan	Morales	3
3	Maria	Perez	3
4	Maria	Castillo	3
5	Carlos	Perez	3
6	Carlos	Lopez	2
7	Ana	Perez	3
8	Luis	Lopez	3
9	Sofia	Flores	3
10	Pedro	Garcia	3
11	Laura	Castro	2
12	Diego	Herrera	3
13	Valeria	Aguilar	3
14	Andres	Rocha	3
15	Camila	Arce	3
16	Fernando	Paniagua	3
17	Daniela	Siles	3
18	Ricardo	Navia	3
19	Elena	Rios	3
20	Miguel	Pacheco	3
21	Paola	Medina	3
22	Jorge	Pinto	3
23	Marta	Cabrera	3
24	Juan	Vargas	4
25	Maria	Mamani	3

3. Ultima fecha de inscripcion por estudiante

```

1  -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2  -- C.I.: 9924624
3  SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, MAX(i.fecha) AS ultima_inscripcion
4  FROM estudiante e
5  JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6  GROUP BY e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido;
7

```

id_estudiante	nombre	apellido	ultima_inscripcion
1	Juan	Ramirez	2025-02-02
2	Juan	Morales	2025-02-03
3	Maria	Perez	2025-02-04
4	Maria	Castillo	2025-02-05
5	Carlos	Perez	2025-02-06
6	Carlos	Lopez	2025-02-06
7	Ana	Perez	2025-02-07
8	Luis	Lopez	2025-02-08
9	Sofia	Flores	2025-02-09
10	Pedro	Garcia	2025-02-09
11	Laura	Castro	2025-02-10
12	Diego	Herrera	2025-02-11
13	Valeria	Aguilar	2025-02-12
14	Andres	Rocha	2025-02-12
15	Camila	Arce	2025-02-13
16	Fernando	Paniagua	2025-02-13
17	Daniela	Siles	2025-02-14
18	Ricardo	Navia	2025-02-14
19	Elena	Rios	2025-02-15
20	Miguel	Pacheco	2025-02-15
21	Paola	Medina	2025-02-16
22	Jorge	Pinto	2025-02-16
23	Marta	Cabrera	2025-02-17
24	Juan	Vargas	2025-02-19
25	Maria	Mamani	2025-02-20

4. Estudiantes con al menos una inscripcion RETIRADA

```

1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT DISTINCT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 WHERE i.estado = 'RETIRADA';
7

```

id_estudiante	nombre	apellido
2	Juan	Morales
19	Elena	Rios
22	Jorge	Pinto

5. Inscripciones de febrero 2025 con datos basicos del estudiante

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, i.id_inscripcion, i.fecha, i.estado
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 WHERE i.fecha BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-28';
```

id_estudiante	nombre	apellido	id_inscripcion	fecha	estado
1	Juan	Ramirez	1	2025-02-01	ACTIVA
1	Juan	Ramirez	2	2025-02-01	ACTIVA
1	Juan	Ramirez	3	2025-02-02	ACTIVA
2	Juan	Morales	4	2025-02-02	ACTIVA
2	Juan	Morales	5	2025-02-02	RETIRADA
2	Juan	Morales	6	2025-02-03	ACTIVA
3	Maria	Perez	7	2025-02-03	ACTIVA
3	Maria	Perez	8	2025-02-04	FINALIZADA
3	Maria	Perez	9	2025-02-04	ACTIVA
4	Maria	Castillo	10	2025-02-04	ACTIVA
4	Maria	Castillo	11	2025-02-04	ACTIVA
4	Maria	Castillo	12	2025-02-05	ACTIVA
5	Carlos	Perez	13	2025-02-05	ACTIVA
5	Carlos	Perez	14	2025-02-05	FINALIZADA
5	Carlos	Perez	15	2025-02-06	ACTIVA
6	Carlos	Lopez	16	2025-02-06	ACTIVA
6	Carlos	Lopez	17	2025-02-06	ACTIVA
7	Ana	Perez	18	2025-02-07	ACTIVA
7	Ana	Perez	19	2025-02-07	ACTIVA
7	Ana	Perez	20	2025-02-07	ACTIVA
8	Luis	Lopez	21	2025-02-08	ACTIVA
8	Luis	Lopez	22	2025-02-08	ACTIVA
8	Luis	Lopez	23	2025-02-08	ACTIVA
9	Sofia	Flores	24	2025-02-08	ACTIVA
9	Sofia	Flores	25	2025-02-08	ACTIVA

6. Estudiantes de "La Paz" y sus inscripciones ACTIVAS

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, i.id_inscripcion, i.fecha
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 WHERE e.ciudad = 'La Paz' AND i.estado = 'ACTIVA';
```


id_estudiante	nombre	apellido	id_inscripcion	fecha
1	Juan	Ramirez	1	2025-02-01
1	Juan	Ramirez	2	2025-02-01
1	Juan	Ramirez	3	2025-02-02
5	Carlos	Perez	13	2025-02-05
5	Carlos	Perez	15	2025-02-06
12	Diego	Herrera	32	2025-02-10
12	Diego	Herrera	33	2025-02-10
12	Diego	Herrera	34	2025-02-11
21	Paola	Medina	59	2025-02-15
21	Paola	Medina	60	2025-02-15
21	Paola	Medina	61	2025-02-16

7. Inscripciones por materia (todas)

```

1  -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2  -- C.I.: 9924624
3  SELECT i.id_materia, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4  FROM inscripcion i
5  GROUP BY i.id_materia;

```

id_materia	total_inscripciones
1	14
2	10
3	13
4	12
5	9
6	16

8. Inscripciones ACTIVAS por materia

```

1  -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2  -- C.I.: 9924624
3  SELECT i.id_materia, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_activas
4  FROM inscripcion i
5  WHERE i.estado = 'ACTIVA'
6  GROUP BY i.id_materia;
7

```

id_materia	total_activas
1	13
2	9
3	11
4	10
5	8
6	14

9. Materias OPTATIVAS con total de inscripciones

```
-- Nombre: Ariel David Limachi Marca
-- C.I.: 9924624
SELECT m.nombre, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
FROM materia m
JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
WHERE m.tipo = 'OPTATIVA'
GROUP BY m.nombre;
```

nombre	total_inscripciones
Historia	9

10. Materias con cantidad de estudiantes distintos

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT m.nombre, COUNT(DISTINCT i.id_estudiante) AS total_estudiantes
4 FROM materia m
5 JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
6 GROUP BY m.nombre;
```

nombre	total_estudiantes
Fisica I	10
Historia	9
Ingles I	16
Matematicas I	14
Programacion I	12
Quimica I	13

11. Fechas con más inscripciones por materia

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT i.fecha, i.id_materia, COUNT(*) AS total_inscripciones
4 FROM inscripcion i
5 GROUP BY i.fecha, i.id_materia
6 ORDER BY total_inscripciones DESC;
```

fecha	id_materia	total_inscripciones
2025-02-08	1	2
2025-02-14	4	2
2025-02-16	6	2
2025-02-14	6	2
2025-02-12	6	2
2025-02-09	6	2
2025-02-13	1	2
2025-02-03	3	2
2025-02-10	4	1
2025-02-18	1	1
2025-02-04	4	1
2025-02-13	5	1
2025-02-07	4	1
2025-02-15	3	1
2025-02-10	2	1
2025-02-18	2	1
2025-02-04	6	1
2025-02-13	3	1
2025-02-07	6	1
2025-02-15	5	1
2025-02-10	3	1
2025-02-18	4	1
2025-02-04	1	1
2025-02-13	4	1
2025-02-15	1	1

12. Materias con inscripciones FINALIZADAS

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT m.nombre, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_finalizadas
4 FROM materia m
5 JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
6 WHERE i.estado = 'FINALIZADA'
7 GROUP BY m.nombre;
```

nombre	total_finalizadas
Historia	1
Ingles I	1
Matematicas I	1
Programacion I	1
Quimica I	2

Usando tres tablas (extra)

1. Listado completo: estudiante, materia y estado

```

1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT e.nombre, e.apellido, m.nombre AS materia, i.estado
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia;

```

nombre	apellido	materia	estado
Juan	Ramirez	Matematicas I	ACTIVA
Juan	Morales	Matematicas I	ACTIVA
Maria	Castillo	Matematicas I	ACTIVA
Carlos	Lopez	Matematicas I	ACTIVA
Luis	Lopez	Matematicas I	ACTIVA
Sofia	Flores	Matematicas I	ACTIVA
Laura	Castro	Matematicas I	ACTIVA
Valeria	Aguilar	Matematicas I	ACTIVA
Camila	Arce	Matematicas I	ACTIVA
Fernando	Paniagua	Matematicas I	ACTIVA
Ricardo	Navia	Matematicas I	ACTIVA
Paola	Medina	Matematicas I	ACTIVA
Marta	Cabrera	Matematicas I	FINALIZADA
Juan	Vargas	Matematicas I	ACTIVA
Juan	Morales	Fisica I	RETIRADA
Maria	Castillo	Fisica I	ACTIVA
Carlos	Perez	Fisica I	ACTIVA
Sofia	Flores	Fisica I	ACTIVA
Diego	Herrera	Fisica I	ACTIVA
Camila	Arce	Fisica I	ACTIVA
Daniela	Siles	Fisica I	ACTIVA
Miguel	Pacheco	Fisica I	ACTIVA
Jorge	Pinto	Fisica I	ACTIVA
Juan	Vargas	Fisica I	ACTIVA
Juan	Morales	Quimica I	ACTIVA

2. Inscripciones ACTIVAS con nombre de la materia

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT e.nombre, e.apellido, m.nombre AS materia
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia
7 WHERE i.estado = 'ACTIVA';
```

nombre	apellido	materia
Juan	Ramirez	Matematicas I
Juan	Morales	Matematicas I
Maria	Castillo	Matematicas I
Carlos	Lopez	Matematicas I
Luis	Lopez	Matematicas I
Sofia	Flores	Matematicas I
Laura	Castro	Matematicas I
Valeria	Aguilar	Matematicas I
Camila	Arce	Matematicas I
Fernando	Paniagua	Matematicas I
Ricardo	Navia	Matematicas I
Paola	Medina	Matematicas I
Juan	Vargas	Matematicas I
Maria	Castillo	Fisica I
Carlos	Perez	Fisica I
Sofia	Flores	Fisica I
Diego	Herrera	Fisica I
Camila	Arce	Fisica I
Daniela	Siles	Fisica I
Miguel	Pacheco	Fisica I
Jorge	Pinto	Fisica I
Juan	Vargas	Fisica I
Juan	Morales	Quimica I
Maria	Perez	Quimica I
Ana	Perez	Quimica I

3. Total de inscripciones por estudiante y por materia

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT e.nombre, e.apellido, m.nombre AS materia, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia
7 GROUP BY e.id_estudiante, m.id_materia;
```

nombre	apellido	materia	total_inscripciones
Juan	Ramirez	Matematicas I	1
Juan	Ramirez	Programacion I	1
Juan	Ramirez	Ingles I	1
Juan	Morales	Matematicas I	1
Juan	Morales	Fisica I	1
Juan	Morales	Quimica I	1
Maria	Perez	Quimica I	1
Maria	Perez	Programacion I	1
Maria	Perez	Ingles I	1
Maria	Castillo	Matematicas I	1
Maria	Castillo	Fisica I	1
Maria	Castillo	Historia	1
Carlos	Perez	Fisica I	1
Carlos	Perez	Quimica I	1
Carlos	Perez	Ingles I	1
Carlos	Lopez	Matematicas I	1
Carlos	Lopez	Historia	1
Ana	Perez	Quimica I	1
Ana	Perez	Programacion I	1
Ana	Perez	Ingles I	1
Luis	Lopez	Matematicas I	1
Luis	Lopez	Quimica I	1
Luis	Lopez	Programacion I	1
Sofia	Flores	Matematicas I	1
Sofia	Flores	Fisica I	1

4. Estudiantes distintos por materia

```

1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT m.nombre AS materia, COUNT(DISTINCT i.id_estudiante) AS total_estudiantes
4 FROM materia m
5 JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
6 GROUP BY m.id_materia;

```

materia	total_estudiantes
Matematicas I	14
Fisica I	10
Quimica I	13
Programacion I	12
Historia	9
Ingles I	16

5. Materias OPTATIVAS: inscripciones por estado

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT m.nombre AS materia, i.estado, COUNT(*) AS total
4 FROM materia m
5 JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
6 WHERE m.tipo = 'OPTATIVA'
7 GROUP BY m.id_materia, i.estado;
```

materia	estado	total
Historia	ACTIVA	8
Historia	FINALIZADA	1

6. Inscripciones por ciudad y por materia

```
1 -- Nombre: Ariel David Limachi Marca
2 -- C.I.: 9924624
3 SELECT e.ciudad, m.nombre AS materia, COUNT(i.id_inscripcion) AS total
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia
7 GROUP BY e.ciudad, m.id_materia;
```

ciudad	materia	total
Beni	Matematicas I	1
Beni	Fisica I	1
Beni	Quimica I	1
Beni	Programacion I	1
Beni	Ingles I	2
Chuquisaca	Matematicas I	1
Chuquisaca	Programacion I	1
Cochabamba	Matematicas I	2
Cochabamba	Fisica I	2
Cochabamba	Quimica I	2
Cochabamba	Historia	1
Cochabamba	Ingles I	2
La Paz	Matematicas I	2
La Paz	Fisica I	2
La Paz	Quimica I	2
La Paz	Programacion I	2
La Paz	Ingles I	4
Oruro	Matematicas I	3
Oruro	Fisica I	3
Oruro	Programacion I	1
Oruro	Historia	3
Pando	Fisica I	1
Pando	Quimica I	2
Pando	Historia	2
Pando	Ingles I	1